

一條線，看趨勢

Find the trend · 60-minute exploration

姓名：_____ 班別：_____ 日期：_____

Name Class Date

5 分鐘開場 + 15 分鐘選數據 + 20 分鐘改變點 + 15 分鐘預測 + 5 分鐘總結

5 min opening + 15 min choose + 20 min change + 15 min predict + 5 min reflect

線性回歸：用一條直線概括數據的整體趨勢。

Linear regression summarises the overall trend of data with a straight line.

$$y = mx + c$$

m: x 每增加 1，直線上的 y 改變多少（變化率）。

m: the change in y on the line for each extra 1 in x (rate of change).

c: 當 $x = 0$ 時，直線上的 y 值（初始值）。

c: the value of y on the line when $x = 0$ (initial value).

1 選數據，找趨勢

Choose data and find the trend · 15 min

依次載入 A、B、C。記錄 m，圈出相應的趨勢。

Load A, B and C in turn. Record m and circle the matching trend.

A 外送 / Delivery

m = _____

上升 / 下降 / 接近平坦
rising / falling / nearly flat

B 蠟燭 / Candle

m = _____

上升 / 下降 / 接近平坦
rising / falling / nearly flat

C 溫度 / Temperature

m = _____

上升 / 下降 / 接近平坦
rising / falling / nearly flat

最佳擬合直線是否一定通過每一點？ 是 / 否

Must the best-fit line pass through every dot? Yes / No

2 加入一個點，觀察改變

Add a point and observe the change · 20 min

選一組數據。在步驟 2 加入新點，再試一個遠離其他點的新點。

Choose one dataset. In Step 2, add a point; then try one far from the others.

數據組別：_____ 原來 m：_____ c：_____ 新點 (x, y)：(_____, _____)

Dataset Original m c New point (x, y)

加入點後 m：_____ c：_____ 直線有甚麼改變？

After adding: m c How did the line change?

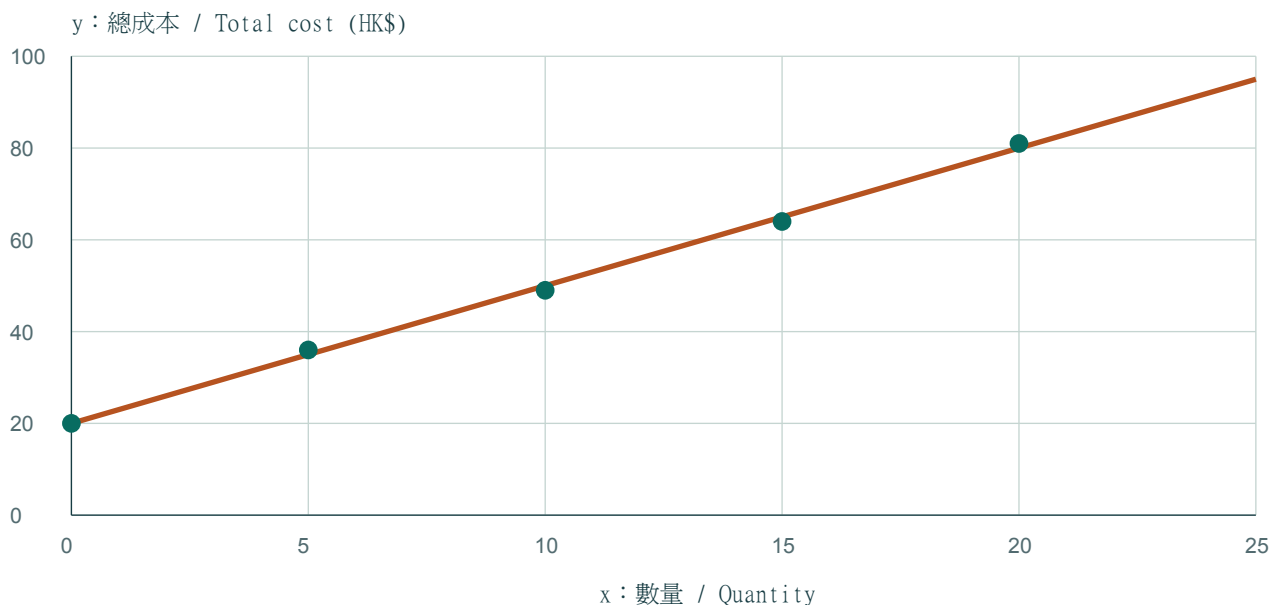
我們想印製襟章。x 是數量（個），y 是總成本（港元）。

We want to print badges. x is the quantity; y is the total cost in HK\$.

以下是模擬報價。直線顯示成本的整體趨勢。

These are simulated quotes. The line shows the overall cost trend.

數量 / Quantity x	0	5	10	15	20
成本 / Cost y (HK\$)	20	36	49	64	81



點：模擬報價 / Dots: simulated quotes

線：最佳擬合 / Line: best fit

1. 先看圖估計：印製 18 個襟章的總成本約為 \$_____。

First estimate from the graph: 18 badges will cost about HK\$_____.

2. 在網頁按「顯示預測」。結果是 \$_____。與你的估計接近嗎？

Select "Show prediction". Result: HK\$_____. Is it close to your estimate?

3. 網頁顯示 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。它們各代表甚麼？

The page shows $m = \underline{\hspace{2cm}}$ and $c = \underline{\hspace{2cm}}$. What does each mean here?

m : _____

c : _____

4. 18 個和 50 個的預測，哪個較值得信賴？為甚麼？

Which prediction is more trustworthy: 18 or 50 badges? Why?

5. 回想步驟 2：加入遠離其他點的新點後，你觀察到甚麼？

Recall Step 2: what did you observe after adding a point far from the others?